

HITACHI

Hitachi Displays,Ltd.

TX18D11VM1CAA(日立標準品)技術資料

2004年 5月28日
(株)日立ディスプレイズ
中小形FPD事業部
設計部

目 次

項No.	内 容	シートNo.	頁
—	表 紙	3284LTD - 1600 - 1	1 -1/1
—	改 訂 来 歴 表	3284LTD - 1600 - 1	2 -1/1
—	適 用 範 囲	3284LTD - 1600 - 1	3 -1/1
1	最 大 定 格	3284LTD - 1600 - 1	4 -1/1
2	光 学 特 性	3284LTD - 1600 - 1	5 -1/2・2/2
3	電 気 的 特 性	3284LTD - 1600 - 1	6 -1/1
4	ブ ロ ッ ク 図	3284LTD - 1600 - 1	7 -1/1
5	端 子 機 能 表	3284LTD - 1600 - 1	8 -1/2・2/2
6	インタフェースタイミング	3284LTD - 1600 - 1	9 -1/3～3/3
7	外 形 図	3284LTD - 1600 - 1	1 0 -1/2・2/2
8	ロ ッ ト 表 示	3284LTD - 1600 - 1	1 1 -1/2・2/2

注意：

- 1.この中に記載されている内容は、暫定です。通知無しに変更することがあります。
- 2.本マニュアルを用いて機器を設計される場合は、当方へご連絡願います。

改訂履歴表

改訂日	上段：改訂前、下段：改訂後		改訂項目（内容詳細は、本文参照）
	シートNo.	頁	

適 用 範 囲

本仕様書は、TFT液晶表示モジュールについて規定致します。

注 意 : バックライト用インバータはモジュールに内蔵されていません。

品 名 : TX18D11VMC1CAA CMOSインターフェース

一 般 仕 様

表示サイズ	: H 152.4 × V 91.44 (mm) (対角18cm)
解 像 度	: WIDE-VGA
画 素 数	: H 800 × V 480 (ドット数 : H 800 × 3) × V 480)
画素ピッチ	: H 0.1905× V 0.1905 (mm)
カラーフィルタ配置	: R・G・B 縦ストライプ
表示モード	: 透過型, ノーマリーホワイトモード
表面偏光板	: アンチグレア偏光板
表示色数	: 2 6 万色表示可能
入力信号	: CMOS
バックライト	: 冷陰極蛍光管1本 (サイドライト方式: コの字型冷陰極蛍光管)
外形サイズ	: H 165.0 typ.× V 106.0 typ.× t 10.5 max. (mm)
重 量	: 170 typ.(g)

1. 最大定格

1.1 環境条件

項 目	動作時		非動作時		単位	備考
	最小	最大	最小	最大		
温 度	0	70	-20	70	°C	1)
湿 度	2)		2)		%RH	1)
振 動	—	4.9 (0.5G)	—	19.6 (2G)	m/s ²	3)
衝 撃	—	29.4 (3G)	—	490 (50G)	m/s ²	4)
腐食性ガス	無いこと		無いこと			
パネル表面照度	—	50,000	—	50,000	lx	

注 1) 温度及び湿度とは、TFT液晶モジュールのガラス表面温度及び湿度を指します。

(製品システムの周囲温度及び湿度ではありません。)

動作時温度は動作のみを保証する温度でありコントラスト、応答速度、その他の表示品位に関しては Ta = 25 °C にて判定を行います。

低温ではランプ輝度が低下したり、寿命が短くなる傾向があります。可能な限り常温で使用して下さい。

2) 周囲温度 Ta ≤ 40 °C …… 85 %RH Max. 結露させないで下さい。

Ta > 40 °C …… 絶対湿度が Ta = 40°C, 85%RH の条件以下で結露させないで下さい。

3) 振動の周波数は 20~50Hz です。(但し、共振点を除いています)

4) 衝撃のパルス幅は 7 ms です。

1.2 電氣的絶対最大定格

1.2.1 TFT液晶モジュール部 VSS = 0 V

項 目	記号	最小	最大	単位	備考
ロジック用電源電圧	VDD	0	4.0	V	
ロジック用信号入力電圧	VI	-0.2	VDD+0.2	V	1)
静電耐圧	VESD0	±100		V	2), 3)
	VESD1	±8		kV	2), 4)

注 1) 表示データ信号端子、タイミング信号端子に適用します。

2) 放電定数 : 200 pF - 250 Ω, 環境 : 25°C - 70 % RH

3) インタフェースコネクタピンに適用します。

4) シールドケース及びTFT液晶モジュールの表示面に適用します。

1.2.2 バックライトユニット部 GND = 0 V

項 目	記号	最小	最大	単位	備考
蛍光管電流	IL	—	7.0	mA _{rms}	1)
蛍光管電圧	VL	—	2000	V _{rms}	2)

注 1) GND側での規定です。

2) バックライトユニットのコネクタピンに適用します。

2. 光学特性

光学特性は、外光がない状態でTFT液晶表示モジュールの表示動作、バックライトの発光動作及び測定系（測定機器）が十分安定した状態（立ち上げ15分後）での測定値です。

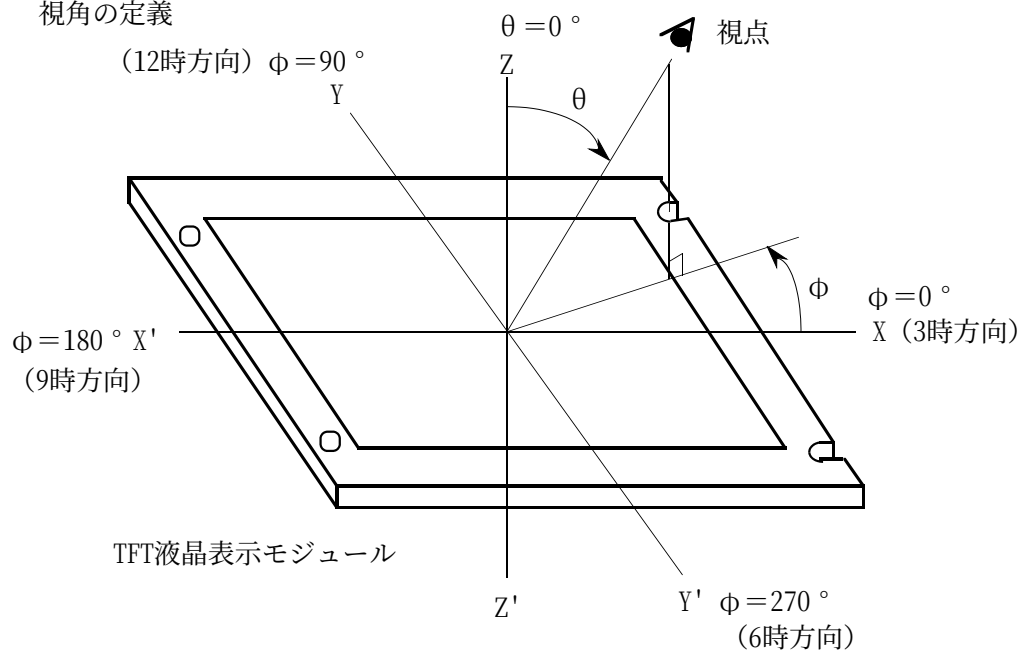
尚、特記なき場合の測定点は画面中央部です。

測定機器：トプコン製BM-7, フォトリサーチ社製ブリチャード1980A及び相当品

周囲温度=25°C, VDD=3.3V, fV=60Hz, IL=4.0mA

項目		記号	条件	最小	標準	最大	単位	備考
コントラスト比		CR	$\theta = 0^\circ$ 1)	100	200	—		2)
応答時間	立ち上がり	ton		—	20	40	ms	3)
	立ち下がり	toff		—	10	20	ms	3)
白色輝度		Bwh		300	350	—	cd/m ²	
輝度均一性		Buni		70	—	—	%	4)
色度座標 (CIE)	赤 (階調0)	x y		0.53 0.31	0.58 0.35	0.63 0.40	—	
	緑 (階調0)	x y		0.25 0.50	0.30 0.55	0.35 0.60		
	青 (階調0)	x y		0.10 0.06	0.15 0.11	0.20 0.16		
	白 (階調0)	x y		0.26 0.27	0.31 0.32	0.36 0.37		
視角範囲 (CR≥5)	x — x'	θ_x	$\theta = 0^\circ$	—	65	—	deg.	
		$\theta_{x'}$	$\theta = 180^\circ$	—	65	—		
	y — y'	θ_y	$\theta = 90^\circ$	—	45	—		
		$\theta_{y'}$	$\theta = 270^\circ$	—	60	—		

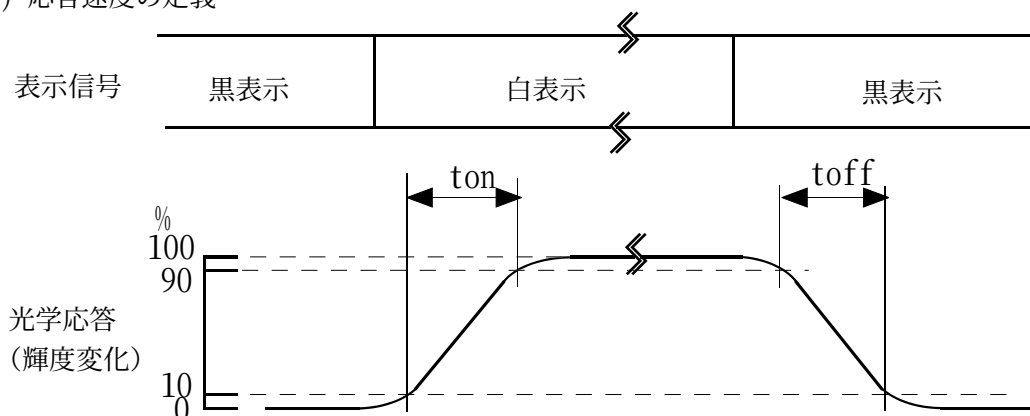
注 1) 視角の定義



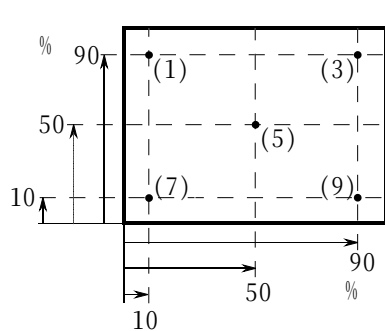
2) コントラスト比の定義

$$CR = \frac{\text{(白表示時の輝度)}}{\text{(黒表示時の輝度)}}$$

3) 応答速度の定義



4) 輝度均一性の定義



輝度均一性は下記により定義致します。また、表示パターンは白表示（0階調）です。

表示画面を左図のように各測定点における輝度を測定し、その最大値及び最小値から以下のように求めたものです。

$$\text{輝度均一性(Buni)} = \frac{\text{最小輝度}}{\text{最大輝度}} \times 100$$

・：測定点

3. 電気的特性

3.1 TFT液晶表示モジュール

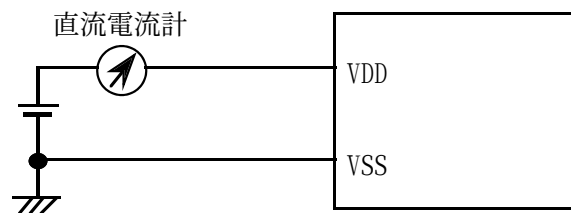
Ta=25°C, VSS=0V

項目	記号	最小	標準	最大	単位	備考
電源電圧	VDD	3.0	3.3	3.6	V	
ロジック信号 入力電圧	Hi	VIH	2.0	—	V	
	Lo	VIL	VSS	—		
電源電流	IDD	—	250	350	mA	1), 2)
VSYNC 周波数	fV	—	60	75	Hz	
HSYNC 周波数	fH	—	31.6	39.2	kHz	
DCLK 周波数	fCLK	—	33.3	40	MHz	

注1) 表示データ信号端子、タイミング信号端子に適用する。

2) fV=60Hz, fCLK=33.3MHz, VDD=3.3V 直流電流

TFT液晶表示モジュール



標準値は黒表示時測定する。

最大値は2画素毎白黒縦ストライプパターン表示時測定する。

3) 電源電流容量は(2)A以上を推奨します。また、電源ヒューズは(1)Aを内蔵しています。

3.2 バックライトユニット

Ta=25°C

項目	記号	最小	標準	最大	単位	備考
蛍光管電流	IL	2.0	3.0	4.0	mA _{rms}	1), 3)
蛍光管電圧	VL	—	1000	—	V _{rms}	
点灯周波数	fL	50	—	70	kHz	2)
放電開始蛍光管電圧	VS	1400	—	2000	V _{rms}	Ta=25°C
		1600	—	2000		Ta=0°C

注1) 蛍光管電流を大きくすると蛍光管寿命が短くなる傾向があります。

2) 蛍光管点灯周波数とTFT液晶モジュールの駆動周波数が干渉し、表示に横縞のビートやフリッカが発生するおそれがあります。これを避けるため、蛍光管の点灯周波数と駆動周波数の差をできるだけ大きくして下さい。

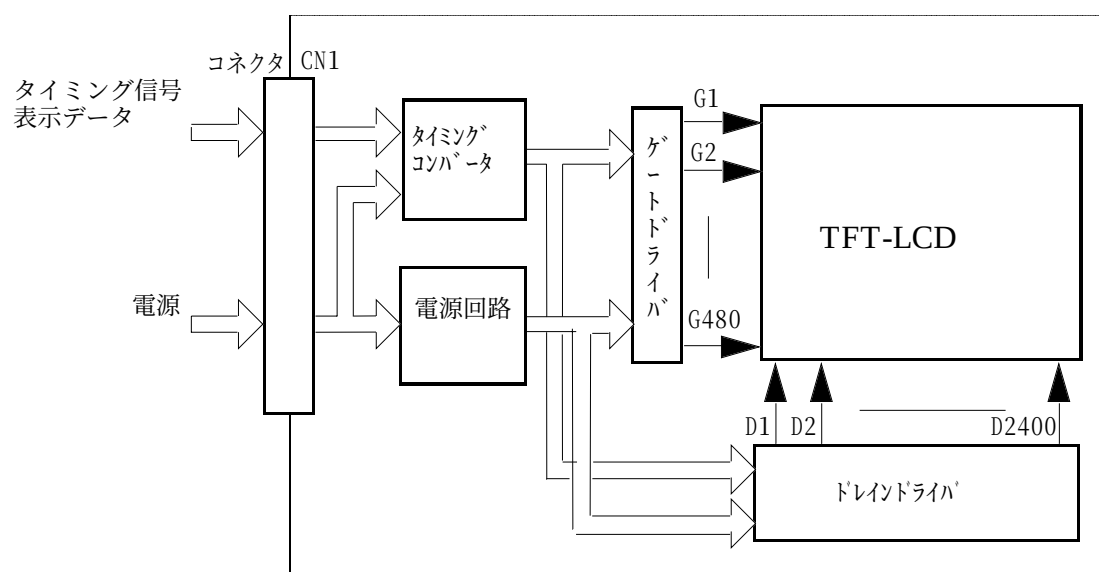
3) GND側での規定です。

4) インバータ開放出力電圧は少なくとも1秒以上持続出来る設計として下さい。それ以下の場合ランプが点灯しない場合があります。

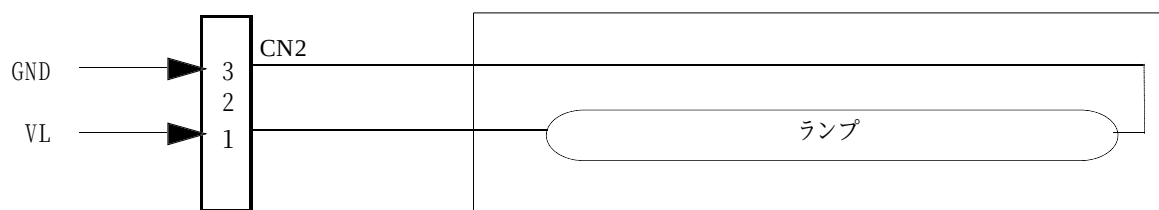
5) インバータ電源の特性はバックライトの点灯性能や寿命等に大きな影響を与えます。インバータ電源を手配される場合は、バックライトとインバータ電源の不整合によるフリッカ・不点灯・チラツキ等のバックライトの点灯不良が生じないように確認頂くようお願い致します。確認に際してはできるだけ実機に近い条件で実施することをお勧めします。またインバータ電源は、過電圧／過電流検知回路、放電波形検知回路等の安全保護回路のあるものを御使用下さい。

4. ブロック図

4.1 TFT液晶表示モジュール部



4.2 バックライト部



CN2 のリード線の色

3 (GND) : 白
1 (VL) : ピンク

5. 端子機能表

5.1 TFT液晶表示モジュール部

CN1 (JAE ; IL-FHR-BF40S-HF)

ピンNo.	端子名	機 能	備考
1	VDD	ロジック用電源 (typ.+3.3V)	1)
2	VDD		
3	VDD		
4	VDD		
5	NC	No Connection	4)
6	DTMG	表示タイミング信号	
7	VSS	GND (0V)	2)
8	NC	No Connection	4)
9	VSS	GND (0V)	2)
10	NC	No Connection	4)
11	VSS	GND (0V)	2)
12	B5	Bデータ	
13	B4		
14	B3		
15	VSS	GND (0V)	2)
16	B2	Bデータ	
17	B1		
18	B0		
19	VSS	GND (0V)	2)
20	G5	Gデータ	
21	G4		
22	G3		
23	VSS	GND (0V)	2)
24	G2	Gデータ	
25	G1		
26	G0		
27	VSS	GND (0V)	2)
28	R5	Rデータ	
29	R4		
30	R3		
31	VSS	GND (0V)	2)
32	R2	Rデータ	
33	R1		
34	R0		
35	(IC)		3)
36	VSS	GND (0V)	2)
37	VSS		
38	DCLK	ドットクロック	
39	VSS	GND (0V)	2)
40	VSS		

注 1) 全てのVDDピンを+3.3V (Typ.) に接続して下さい。

2) 全てのVSSピンをGNDに接続して下さい。

シールドケースは、モジュール内部でVSS に接続されています。

3) 使用禁止。電氣的開放状態にして下さい。

4) モジュール内部には接続されておりません。

5.2 バックライト部

CN2 : BHR-03VS-1 (JST)

ピンNo.	端子名	機 能	備考
1	VL	電源	
2	NC	接続されていない	
3	GND	GND(0V)	

入力データと表示色との関係

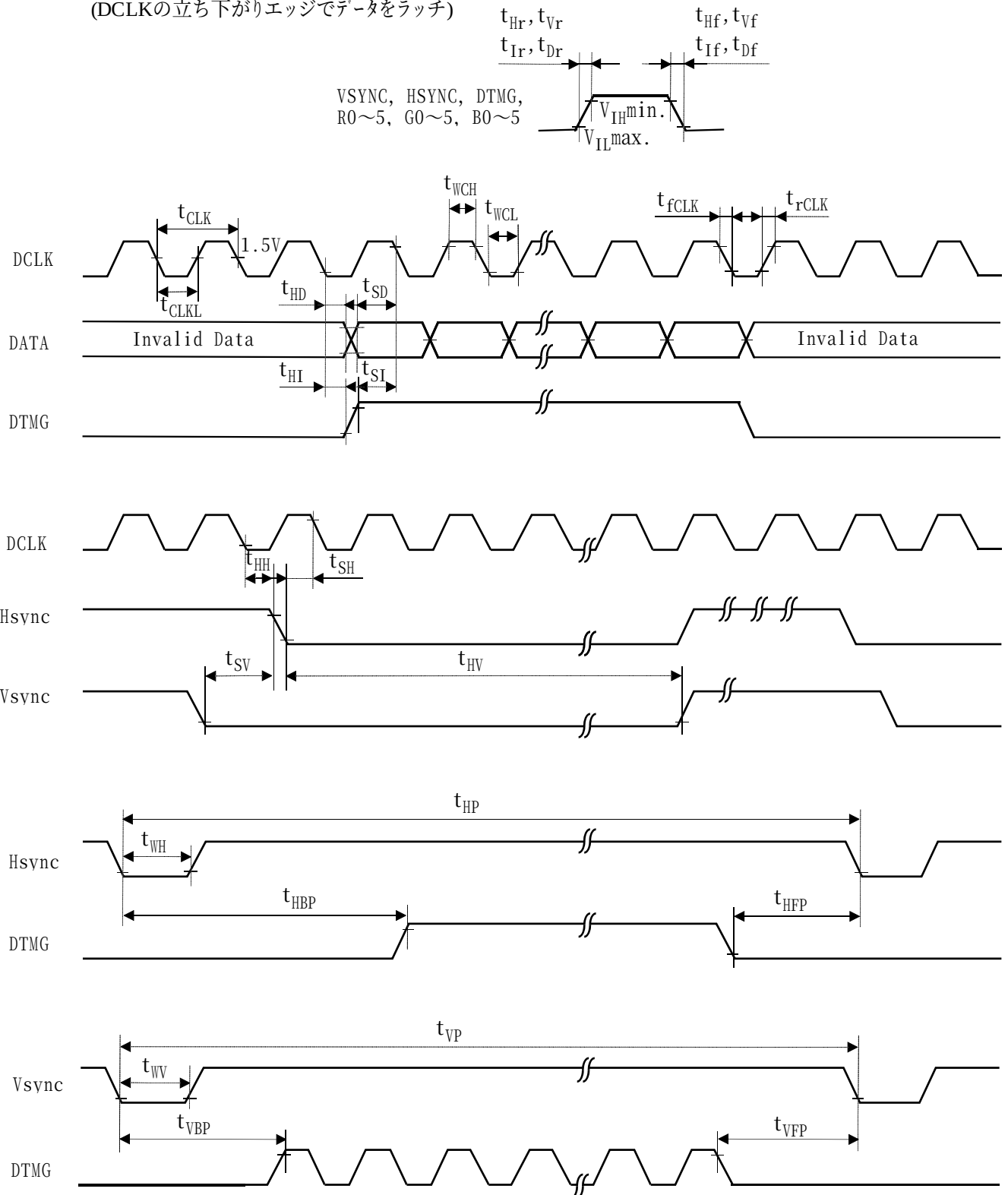
色 入力		Rデータ						Gデータ						Bデータ					
		R5	R4	R3	R2	R1	R0	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B5	B4	B3	B2	B1	B0
		MSB					LSB	MSB					LSB	MSB					LSB
基準色	Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Red(0)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Green(0)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Blue(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Cyan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Magenta	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Yellow	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	White	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Red	Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Red(62)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Red(61)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Red(1)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Red(0)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Green	Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Green(62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Green(61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Green(1)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Green(0)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Blue	Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Blue(62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Blue(61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Blue(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	Blue(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

- 注 1) グレースケールとの対応
階調(n)は、番号nが大きいほど暗い色を表します。
2) データ信号： 1 : High, 0 : Low

6. インターフェースタイミング

6.1 タイミングチャート

(DCLKの立ち下がりエッジでデータをラッチ)

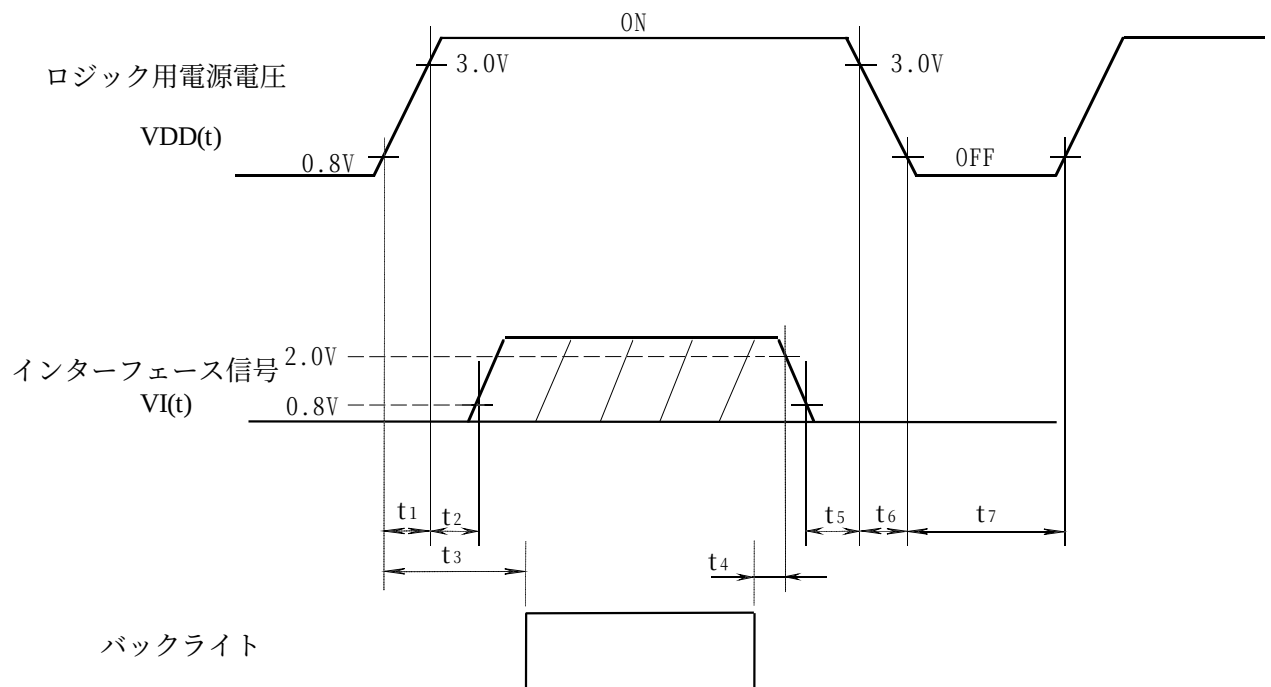


※ 本モジュールのDTMG信号は、Vsync・Hsyncの同期信号に対して、上記タイミングで定義されております。
本モジュールでは、上記Vsync・Hsyncが入力されていても、DTMG信号のみで同期を取って動作する構成になって
おります。有効データが入力されない期間(ブランキング期間)は、DTMG信号が必ず"Low"レベルとなるようにして
下さい。

6.2 タイミング特性

項 目		記 号	最 小	標 準	最 大	単 位	備 考
DCLK	サイクル時間	t _{CLK}	29	30	33	ns	
	Loレベル幅	t _{WCL}	12	—	—		
	Hiレベル幅	t _{WCH}	12	—	—		
	立上り時間	t _{rCLK}	—	—	25		
	立下り時間	t _{fCLK}	—	—	25		
	デューティ	D	0.45	0.5	0.55	—	D=t _{CLKL} /t _{CLK}
Hsync	セットアップ時間	t _{SH}	5	—	—	ns	DCLKに対し
	ホールド時間	t _{HH}	10	—	—		
	サイクル時間	t _{HP}	944	1056	1088	t _{CLK}	
	有効幅	t _{WH}	4	128	—		
	立上り/立下り時間	t _{HR} , t _{Hf}	—	—	30	ns	
Vsync	セットアップ時間	t _{SV}	0	—	—	t _{CLK}	Hsyncに対し
	ホールド時間	t _{HV}	2	—	—		
	サイクル時間	t _{VP}	515	525	610	t _{HP}	
	有効幅	t _{WV}	1	2	—		
	立上り/立下り時間	t _{VR} , t _{Vf}	—	—	50	ns	
DTMG	セットアップ時間	t _{SI}	5	—	—	ns	DCLKに対し
	ホールド時間	t _{HI}	10	—	—		
	立上り/立下り時間	t _{Ir} , t _{If}	—	—	30	ns	
	水平バックポーチ時間	t _{HBP}	7	88	—	t _{CLK}	
	水平フロントポーチ時間	t _{HFP}	—	40	—		
	垂直バックポーチ時間	t _{VBP}	4	32	—	t _{HP}	
	垂直フロントポーチ	t _{VFP}	—	11	—		
DATA	セットアップ時間	t _{SD}	5	—	—	ns	DCLKに対し
	ホールド時間	t _{HD}	10	—	—		
	立上り/立下り時間	t _{Dr} , t _{Df}	—	—	25	ns	

6.3 電源とインターフェース信号のタイミング



POWER ON

$$\begin{aligned} t_1 &\leq 15\text{ms} \\ 0\text{ms} < t_2 &\leq 45\text{ms} \\ 0.1\text{s} &\leq t_3 \end{aligned}$$

POWER OFF

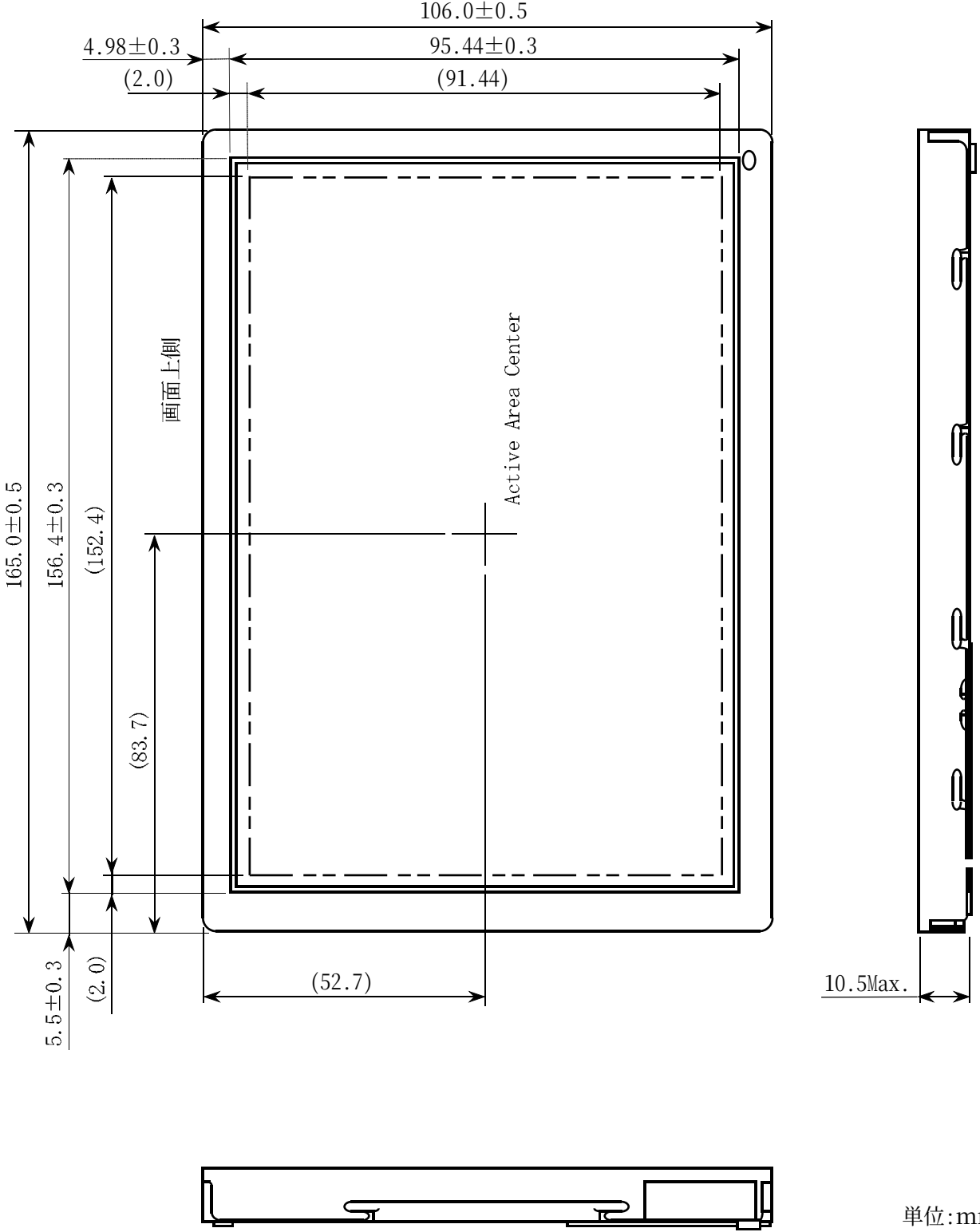
$$\begin{aligned} 5\text{ms} &\leq t_4 \\ 0\text{ms} &\leq t_5 \leq 45\text{ms} \\ 0\text{ms} &\leq t_6 \leq 20\text{ms} \\ 0.4\text{s} &\leq t_7 \end{aligned}$$

注1) $0\text{V} \leq \text{VI}(t) \leq \text{VDD}(t)$ として下さい。

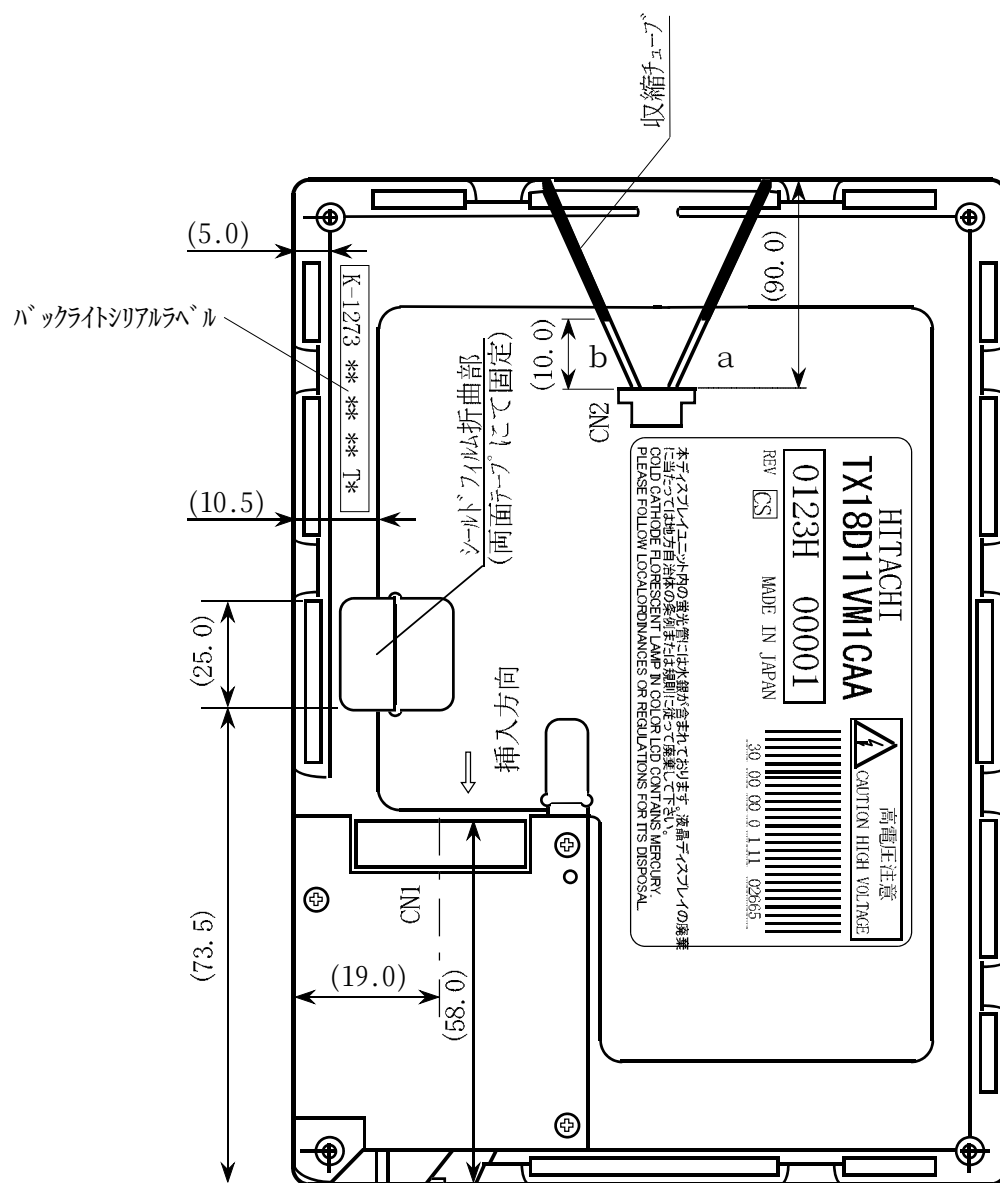
なお、VI(t), VDD(t)とはVI, VDDの電源投入遮断時における過渡状態を示す。

2) 電源が入っている時にはインターフェース信号ピンを高インピーダンス状態にしないで下さい。

7. 外形図
7.1 モジュール表面



7.2 モジュール裏面



注1)CN1:IL-FHR-BF40S-HF(JAE)、CN2:BHR-03VS-1(JST)

CFLケーブル a:色(ピンク) b:色(白)

2)()寸法は参考値とする。

3)CFLケーブルのケーブル長さは引出し部根元からコネクタ根元までの直線の長さとする。

4)バックライトシリアルラベルの定義は下記とする。

K-1273 ** ** ** T*

メーカー名 ライトNo.

製造日：1～31日 表示：01～31

製造月：1～12月、表示：01～12

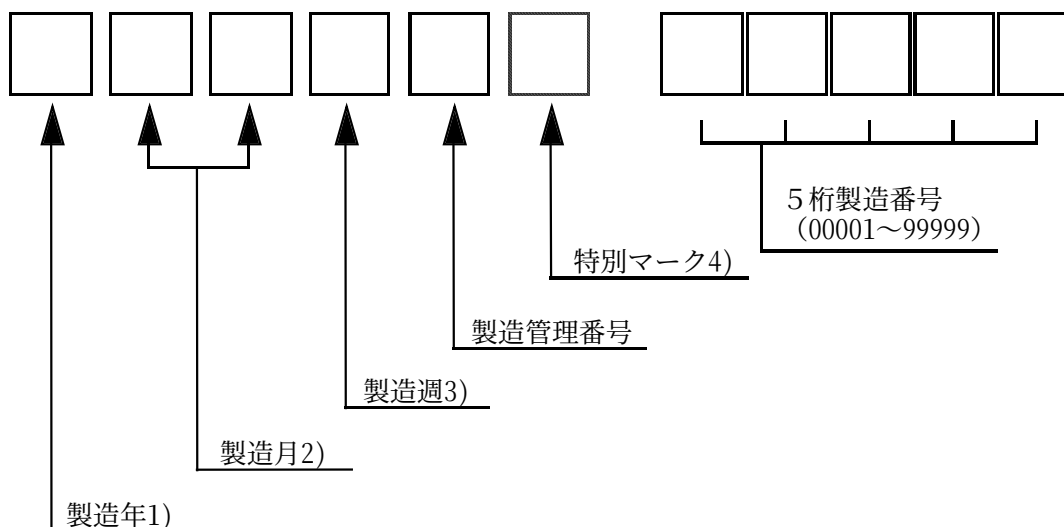
製造年：2004年、表示：04

2005年、表示：05

2006年、表示：06

8. ロット表示

8.1 表示仕様



備考

1)

製造年	表示
2004	4
2005	5
2006	6
2007	7
2008	8

2)

製造月	表示	製造月	表示
1	01	7	07
2	02	8	08
3	03	9	09
4	04	10	10
5	05	11	11
6	06	12	12

3)

製造週 (日)	表示
1~7	1
8~14	2
15~21	3
22~28	4
29~31	5

4) 製造番号との対応をとるために製造者に開放されたマークです。

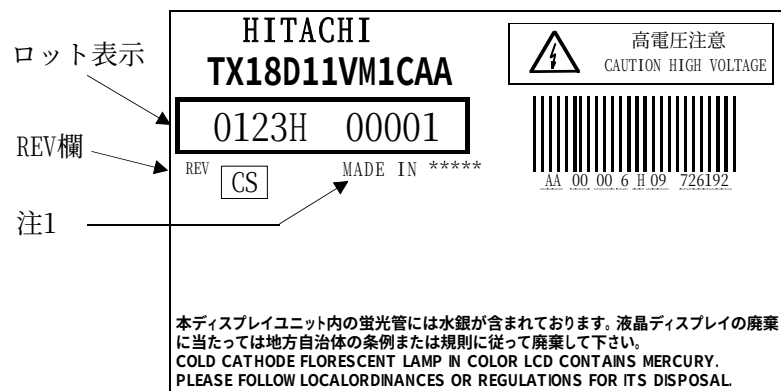
8.2 REV (リビジョン) 管理

REV欄は弊社管理欄です。REV欄にはCSを記載します。

8.3 表示場所

ロット表示は白色の品名ラベル上に印字し、TFT液晶モジュールの裏面に貼り付けます。尚、ラベル上の文字形状 (字体) は、予告なしに変更する場合があります。

(例)



注1,生産国表示(*****部)

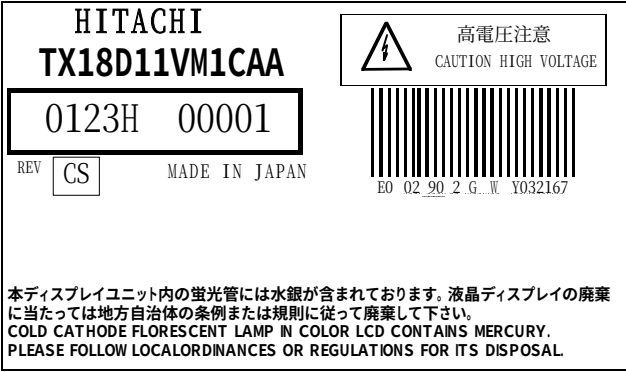
生産国	表示
日本	JAPAN
台湾	TAIWAN R.O.C

生産国により、上記2種類のいずれかを印字します。

8.4 生産国表示例

TFTモジュールの裏面に貼り付ける品名ラベルに、以下の様に生産国を印字します。

8.4.1 日本製



8.4.2 台湾製

